

DTF GangSheet Studio

사용자 메뉴얼

DTF 전사 인쇄용 갱시트(Gang Sheet) 제작 프로그램

제품 : DTF GangSheet Studio 0.1.0 (Windows)

대상 : DTF 전사 인쇄 소품·의류 판매자, 갱시트 제작 실무자

문서 개정 : 2026-09-02

이 프로그램에 대해

DTF GangSheet Studio는 DTF(Direct-to-Film) 전사 인쇄에 필요한 갱시트를 직접 만들어 **인쇄소에 바로 전달할 수 있는 PSD 파일**로 내보내는 프로그램입니다. 인쇄 표준인 CMYK 색상·350 DPI 해상도·백색 잉크(알파 채널)가 자동으로 적용되므로, 별도의 포토샵 지식이 없어도 인쇄 가능한 파일을 만들 수 있습니다.

목차

1. DTF와 갱시트 이해하기 — 이 프로그램이 하는 일
2. 설치 및 실행 — 인스톨러 · 포터블 버전
3. 화면 둘러보기 — 캔버스 · 툴바 · 자 · 속성 패널
4. 빠른 시작 — 첫 갱시트 5분에 만들기
5. 기능 상세 설명
 - 5.1 문서 만들기 (가로 폭 · 세로 길이)
 - 5.2 이미지 가져오기 (파일 선택 · 드래그 앤 드롭)
 - 5.3 선택 · 이동 · 크기 조절 · 회전
 - 5.4 속성 패널로 정밀 수치 입력 (cm 단위)
 - 5.5 레이어(겹침) 순서
 - 5.6 이미지 복제 — 같은 디자인 대량 배치
 - 5.7 자동 배치 — 재료 낭비 최소화
 - 5.8 화면 채우기 / 안에 맞춤
 - 5.9 배경 제거 — 내장 AI · 무료 누끼 사이트
 - 5.10 보기 도구 — 줌 · 팬 · 자 · 그리드
 - 5.11 실행 취소 · 다시 실행
 - 5.12 내보내기 — PSD / PNG
6. DTF 인쇄 핵심 지식 — CMYK · 백색 잉크(알파) · 해상도
7. Q&A — 이렇게 하세요 (절차 안내)
8. FAQ — 자주 묻는 문제와 해결
9. 제한 사항 및 알려진 이슈
10. 부록 — 단축키 모음 · 픽셀 환산표

1. DTF와 갱시트 이해하기

1.1 DTF(Direct-to-Film) 전사 인쇄란?

DTF 전사 인쇄는 디자인을 특수 필름에 **CMYK 잉크 + 백색 잉크**로 인쇄한 뒤, 열과 압력으로 옷이나 소품에 붙여내는 인쇄 방식입니다. 기존 실크 스크린과 달리 판을 만들 필요가 없어 소량 생산에 유리하고, 면·폴리에스터 등 거의 모든 소재에 사용할 수 있습니다.

DTF에서 **백색 잉크**는 색이 아닌 **“어디까지 잉크를 뿌릴지”를 정하는 역할**을 합니다. 디자인 영역 바탕에 백색을 깔아야 색이 옷에 선명하게 살아나기 때문입니다. 이 “백색 잉크 영역”이 파일에서는 곧 **투명 배경(알파 채널)**이 됩니다.

1.2 갱시트(Gang Sheet)란?

갱시트는 인쇄 필름 한 장(또는 한 롤)에 여러 디자인을 **쭈뼌하게 모아 배치**한 인쇄물입니다. 한 번의 인쇄로 여러 상품을 만들 수 있어 재료와 인쇄비를 아끼는 방식입니다. 인쇄소는 보통 **롤 폭(예: 50cm) 기준**으로 받고, 길이(세로)만큼 가격을 매깁니다.

DTF GangSheet Studio는 이 갱시트 배치 작업을 전문으로 하는 프로그램입니다. 실물 크기(cm) 그대로 디자인을 배치하고, 인쇄소에 전달할 최종 파일을 **PSD(Photoshop 문서)**로 만들어 줍니다.

1.3 이 프로그램이 자동으로 처리해 주는 것

항목	설명
CMYK 색상 변환	화면에서 보는 RGB 색을 인쇄용 CMYK로 자동 변환합니다. 별도 색 보정 작업이 필요 없습니다.
350 DPI 고해상도	인쇄 표준 해상도 350 DPI로 파일을 만듭니다. (50cm 폭 = 6,890픽셀)
백색 잉크(알파) 보존	이미지의 투명한 부분(누끼)을 PSD에서 레이어 마스크 로 정확히 보존합니다. 백색 잉크가 디자인에만 뿌려집니다.
레이어 보존 PSD	디자인 하나가 포토샵 레이어 하나로 저장됩니다. 인쇄소에서 개별 디자인 확인·수정이 가능합니다.
한글 파일명·레이어명	한글로 된 이미지 파일명, 한글 레이어명이 그대로 저장됩니다. (v0.1.0 수정 완료)

2. 설치 및 실행

2.1 시스템 요구 사항

항목	요구 사항
운영 체제	Windows 10 / 11 (64비트)
메모리(RAM)	8GB 이상 권장 (2m 긴 문서는 16GB 권장)
디스크 여유 공간	프로그램 약 700MB + 작업 파일 여유 (내보낸 PSD는 문서 크기에 따라 수십~수백 MB)
인터넷 연결	설치 직후 배경 제거 기능 첫 사용 시에만 필요 (AI 모델 약 1GB 다운로드). 다운로드 이후에는 오프라인으로 동작합니다.

2.2 두 가지 설치 방법

① 인스톨러 설치 (권장)

- 1 `dtf-gangsheet-studio-0.1.0-setup.exe` 파일을 실행합니다.
- 2 안내에 따라 설치를 완료하면 바탕 화면에 **DTF GangSheet Studio** 바로 가기가 생깁니다.
- 3 바로 가기를 더블클릭해 실행합니다. 프로그램은 사용자 폴더에 설치되며 관리자 권한이 필요 없습니다.

② 포터블 실행 (설치 불필요)

`dtf-gangsheet-studio-0.1.0-portable.exe` 파일을 두 번 클릭하면 설치 과정 없이 바로 실행됩니다. USB 메모리에 담아 다른 컴퓨터에서도 사용할 수 있습니다.

포터블 버전 사용 팁

포터블 실행 파일은 실행할 때마다 임시 폴더에 압축을 풀어 시작하므로 첫 실행에 10~30초 정도 소요될 수 있습니다. 프로그램 창이 늦게 떠도 잠시 기다려 주세요.

2.3 삭제 방법

인스톨러 버전은 Windows 설정 → 앱에서 **DTF GangSheet Studio**를 찾아 제거하면 됩니다. 포터블 버전은 파일만 삭제하면 됩니다. 작업 파일(내보낸 PSD/PNG)은 별도로 저장한 위치에 그대로 남습니다.

3. 화면 둘러보기

프로그램의 편집 화면은 크게 네 영역으로 구성됩니다.

3.1 캔버스 (문서)

화면 중앙의 흰색 영역이 실제 인쇄될 문서입니다. 문서는 실물 크기를 그대로 반영하는 350 DPI 픽셀 좌표로 다뤄지며, 캔버스 바깥(회색 영역)은 인쇄되지 않는 작업 공간입니다. 이미지를 캔버스 밖에 잠시 놓아 두어도 내보낼 때 캔버스 안쪽만 저장됩니다.

3.2 상단 툴바

오른쪽 위의 버튼 모음으로, 주요 기능이 여기에 모여 있습니다.

버튼	기능	사용 조건
가져오기	이미지 파일 불러오기	항상
이미지 복제	선택한 이미지를 행×열 격자로 대량 복제	이미지 선택 시
그리드	자 눈금 격자 표시 설정 (간격·색·선 스타일)	항상
채우기	선택 이미지를 문서에 꽉 차게 확대 (잘리는 부분 발생)	이미지 선택 시
안에 맞춤	선택 이미지가 온전히 들어가도록 맞춤	이미지 선택 시
자동 배치	전체 이미지를 재료 낭비 최소화 형태로 자동 패킹	이미지 1개 이상
실행취소 / 다시실행	작업 되돌리기 / 다시 적용	항상
맞춤	문서 전체가 화면에 들어오도록 보기 초기화	항상
내보내기	PSD / PNG 파일 저장	이미지 1개 이상

툴바 왼쪽에는 문서 픽셀 크기와 현재 확대율(%)이 함께 표시됩니다.

3.3 눈금자(Ruler)

문서 바깥 위쪽과 왼쪽에 **cm 눈금자**가 있습니다. 확대·이동에 따라 실시간으로 따라오며, 문서의 범위가 밝게 표시됩니다. 실물 크기 감각으로 배치할 때 활용하세요.

3.4 속성 패널 (오른쪽)

선택한 이미지의 위치·크기·회전 값을 cm 단위로 직접 입력하고, 레이어 순서 변경, 배경 제거, 이미지 복제 기능에 접근하는 패널입니다. 선택된 항목이 없을 때는 문서 요약이 표시됩니다. 각 섹션 제목을 클릭하면 접고 펼 수 있습니다.

사용자 메뉴얼 버튼

속성 패널 맨 아래에는 항상 **사용자 메뉴얼 (PDF)** 버튼이 있습니다. 클릭하면 본 메뉴얼이 시스템 기본 PDF 뷰어로 열립니다 — 프로그램 사용 중 언제든지 조회할 수 있습니다.

화면 아래 조작 힌트

캔버스 왼쪽 아래에는 항상 마우스·키보드 조작 요약이 표시됩니다. 조작법이 헛갈릴 때 참고하세요.

4. 빠른 시작 — 첫 갱시트 5분에 만들기

가장 흔한 작업 흐름: 디자인 하나를 50cm 롤에 맞춰 배치하고 PSD로 저장하기.

- 1 **문서 만들기** — 시작 화면에서 가로 폭 **50cm**(기본값), 세로 길이 **1m**를 확인하고 **문서 만들기** 를 누릅니다.
- 2 **이미지 가져오기** — 툴바 **가져오기** 버튼을 눌러 투명 배경 PNG 파일을 선택합니다. (파일을 캔버스로 드래그해도 됩니다.)
- 3 **크기 조절** — 이미지를 클릭해 선택하고 모서리 핸들을 드래그해 원하는 실물 크기로 맞춥니다. 정확한 크기는 오른쪽 속성 패널에서 cm 숫자로 입력하는 것이 확실합니다. (예: 스티커 가로 10cm)
- 4 **복제 / 자동 배치** — 같은 디자인을 여러 장 찍으려면 **이미지 복제** 로 격자 배치하거나, 여러 디자인을 모았다면 **자동 배치** 로 촘촘하게 묶습니다.
- 5 **내보내기** — 툴바 **내보내기** → 형식 **PSD** 확인 → **내보내기** → 저장 위치와 파일명을 정하면 진행률 표시와 함께 파일이 만들어집니다. 이 파일을 그대로 인쇄소에 전달하세요.

첫 내보내기 전 확인

반드시 하나 이상의 이미지가 캔버스 안에 배치되어 있어야 내보내기 버튼이 활성화됩니다. 또한 실수는

Ctrl + **Z** 로 언제든지 되돌릴 수 있으니 부담 없이 시도해 보세요.

5. 기능 상세 설명

5.1 문서 만들기 (가로 폭 · 세로 길이)

시작 화면의 "새 문서" 대화상자에서 인쇄 규격을 정합니다.

설정	범위	설명
가로 폭	5cm 단위 · 5~100cm (기본 50cm)	인쇄소 를 폭에 맞추습니다. 50cm가 가장 일반적인 DTF 를 규격입니다. 선택 시 픽셀 값이 함께 표시됩니다. (예: 50cm = 6,890px)
세로 길이	1m 또는 2m	주문량에 맞게 선택합니다. 2m = 27,559px까지 지원합니다. 3m 이상은 PSD 파일 규격상 저장할 수 없습니다. (9장 참고)
해상도	350 DPI 고정	인쇄 표준 해상도로 자동 고정되며 별도 설정이 필요 없습니다.

가로 폭은 문서 생성 시에만 정합니다

작업 중 폭을 바꿔야 한다면 새 문서를 만들어 이미지를 다시 배치하세요. (또는 이후 버전에서 지원 예정)

5.2 이미지 가져오기

지원 형식: PNG, JPG/JPEG, WEBP, TIFF, BMP

- **버튼으로 가져오기:** 툴바 **가져오기** → 파일 선택. 여러 개를 한꺼번에 선택할 수 있으며, 현재 화면 중심에 겹치지 않게 차례로 배치됩니다.
- **드래그 앤 드롭:** 탐색기에서 파일을 캔버스로 끌어다 놓으면 **놓은 위치를 중심으로** 배치됩니다.

가져온 이미지가 흐릿하게 보여도 걱정 마세요

큰 이미지는 화면 표시용으로만 2,048픽셀까지 축소해 보여 줍니다(부드러운 화면 조작을 위함). **내보낼 때는 원본 파일의 full 해상도가 그대로 사용되므로** 인쇄 품질에는 영향이 없습니다.

누끼(투명 배경) 이미지 사용

DTF에서 투명 배경 = 백색 잉크가 뿌려지지 않는 영역입니다. JPG처럼 배경이 흰색으로 채워진 이미지는 그 흰 부분까지 잉크가 뿌려져 인쇄 낭비가 됩니다. 되도록 **투명 배경 PNG**를 준비하세요. (5.9 배경 제거 참고)

5.3 선택 · 이동 · 크기 조절 · 회전

동작	방법
----	----

선택	이미지 클릭 (선택 테두리와 핸들 표시). 빈 곳 클릭 = 선택 해제
이동	선택한 이미지를 마우스로 드래그. 캔버스 밖(음수 좌표)에도 배치 가능
크기 조절	모서리 4개 핸들 드래그 — 기본적으로 원본 비율 유지. Shift 를 누른 채 드래그하면 비율 무시(자유 비율)
회전	선택 테두리 위쪽 회전 핸들을 드래그 (1도 단위 자유 회전). R 키로 90도씩 빠르게 회전
복제	Ctrl + D — 현재 위치에서 조금 옆으로 이동된 복사본 생성
삭제	Delete 또는 Backspace

5.4 속성 패널로 정밀 수치 입력 (cm 단위)

오른쪽 속성 패널의 **위치 / 크기** 섹션에서 모든 값을 숫자로 직접 입력할 수 있습니다. 입력 후 **Enter** 또는 입력창 바깥 클릭으로 확정됩니다. **Esc**는 편집 취소입니다.

필드	단위	설명
X, Y	cm	문서 왼쪽 위 모서리부터의 거리 (캔버스 밖은 음수)
가로, 세로	cm	실물 인쇄 크기. 두 필드 사이 비율 고정 링크 버튼 ()이 켜져 있으면 한쪽을 바꾸면 다른 쪽이 비율에 맞춰 자동 계산됩니다
회전	도 (°)	임의 각도 직접 입력. 옆 90도 회전 버튼은 90도씩 회전

5.5 레이어(겹침) 순서

이미지가 서로 겹칠 때 어떤 이미지가 위에 보일지는 속성 패널 **레이어 순서** 섹션의 4개 버튼(맨 앞으로 / 앞으로 / 뒤로 / 맨 뒤로)로 정합니다. “현재 레이어 n / N”에 선택 항목의 순서가 표시됩니다. 내보낸 PSD에서도 이 순서가 그대로 유지됩니다.

5.6 이미지 복제 — 같은 디자인 대량 배치

같은 디자인을 여러 장 찍어야 할 때(스티커, 라벨 등) 사용합니다.

- 1 복제할 이미지를 선택합니다.
- 2 툴바 **이미지 복제** (또는 속성 패널의 **이미지 복제...**)를 누릅니다.
- 3 **행**(세로 방향 개수, 최대 50) · **열**(가로 방향 개수, 최대 50) · **간격**(cm, 0~50)을 입력합니다. 대화상자에 “총 N개 · 결과 가로×세로 cm”가 실시간 표시됩니다.
- 4 **적용**을 누르면 격자 형태로 복제본이 추가됩니다. **Ctrl + Z**로 취소할 수 있습니다.

“문서 폭 초과!” 경고가 뜨면

격자 결과가 문서 가로 폭보다 넓다는 뜻입니다. 열 수를 줄이거나 이미지 크기를 줄이세요. 초과 상태로 적용해도 저장은 가능하지만 잘린 부분은 인쇄되지 않습니다.

5.7 자동 배치 — 재료 낭비 최소화

서로 다른 여러 디자인을 넣었을 때, **MaxRects 알고리즘**이 남은 공간을 최소화하도록 전체를 다시 배치해 줍니다. 필름 면적 = 비용이므로 갱시트의 핵심 기능입니다.

- 1 톨바 **자동 배치**를 누릅니다 (이미지 1개 이상일 때 활성화).
- 2 **이미지 간격**(cm, 0~10, 기본 2.0)을 정합니다. 칼로 자를 여유가 필요하다면 2cm 이상 권장합니다. **90° 회전 허용**(기본 켜짐)은 이미지를 눕혀서라도 더 촘촘히 배치할지 정합니다.
- 3 대화상자에 **배치 n개 · 사용 높이 m · 공간 효율 %** 미리보기가 값에 따라 즉시 갱신됩니다. 숫자를 바꿔 가장 효율 좋은 조건을 찾아보세요.
- 4 **적용 (Ctrl+Z 가능)**을 누르면 배치가 확정됩니다. 마음에 들지 않으면 **Ctrl + Z**.

※ 캔버스를 벗어나 배치할 수 없는 이미지는 “미배치”로 표시되며, 적용 후에도 현재 위치에 그대로 남습니다. 미배치 항목은 문서를 늘리거나(2m) 크기를 줄인 뒤 다시 시도하세요.

5.8 화면 채우기 / 안에 맞춤

버튼	결과	용도
채우기 (cover)	문서 전체를 덮도록 확대 — 상하 또는 좌우가 잘림	배경을 통째로 채우는 큰 디자인
안에 맞춤 (contain)	이미지가 온전히 들어가는 최대 크기	잘림 없이 한 장 가득 배치

5.9 배경 제거 — 내장 AI · 무료 누끼 사이트

① 내장 AI 배경 제거 (오프라인)

- 1 이미지를 선택하고 속성 패널 **배경 제거** 섹션의 **배경 제거** 버튼을 누릅니다.
- 2 처리가 끝나면 캔버스의 이미지가 투명 배경(누끼) 결과로 교체됩니다. 결과가 마음에 들지 않으면 **Ctrl + Z**로 원본으로 되돌릴 수 있습니다.

첫 사용 시 약 1GB 다운로드

AI 모델(u2net)을 처음 사용할 때 인터넷에서 내려받습니다(수 분 소요). 이후 모든 컴퓨터 사용자 데이터 폴더에 저장되어 **오프라인**으로 재사용됩니다. 처리 중에는 버튼이 “처리 중...”으로 잠기며 큰 이미지는 수십 초 걸릴 수 있습니다.

② 무료 AI 누끼 사이트 이용 (고해상도)

속성 패널의 [배경 제거 사이트...](#) 버튼을 누르면 검증된 무료 누끼 서비스 5곳이 정리된 창이 열립니다. 각 항목을 클릭하면 웹 브라우저로 열립니다.

사이트	특징
Adobe Express ★DTF 추천	무료 아도비 계정 로그인만 하면 원본 고해상도 그대로 무료 다운로드. 포토샵 AI 엔진으로 경계선 품질이 가장 정교
Erase.bg ★DTF 추천	회원가입 없이 고화질 PNG 바로 다운로드. 해상도 손실이 적고 빠름
Photoroom (웹)	제품·의류·인물 인식률이 뛰어나고 반사 처리가 자연스러움
Clipdrop (Stability AI)	복잡한 윤곽선 감지에 강함
Remove.bg ⚠	가장 유명하나 무료 다운로드 는 약 500px 저해상도 — 간단한 시안 확인용

DTF는 해상도가 생명

원본 픽셀을 그대로 보존하는 Adobe Express-Erase.bg를 우선 사용하세요. 누끼 결과(PNG)를 저장한 뒤 이 프로그램으로 다시 가져오면 됩니다. 이 창의 “포토샵 클라우드 가이드 (PDF)” 버튼은 포토샵 클라우드 활용 안내 문서를 엽니다.

5.10 보기 도구 — 줌 · 팬 · 자 · 그리드

동작	방법
확대 / 축소	마우스 휠 (커서 위치를 중심으로 2%~800%)
화면 이동(팬)	Space 를 누른 채 드래그
문서 전체 보기	툴바 맞춤
그리드 표시	툴바 그리드 — 표시 on/off, 간격(0.5~50cm), 색상(8프리셋+사용자 지정), 선 스타일(실선/대시/도트)을 바꾸면 즉시 반영. 격자는 화면 표시용이며 인쇄물에는 포함되지 않습니다

5.11 실행 취소 · 다시 실행

[Ctrl](#) + [Z](#) 실행 취소, [Ctrl](#) + [Shift](#) + [Z](#) 또는 [Ctrl](#) + [Y](#) 다시 실행. 최근 **100단계**까지 기록됩니다. 이 미지 추가·이동·크기·회전·삭제·복제·자동 배치·배경 제거까지 모두 되돌릴 수 있습니다. (그리드 표시 설정은 눈금 안내일 뿐이므로 기록에서 제외됩니다.)

5.12 내보내기 — PSD / PNG

- 1 툴바 **내보내기** 를 누릅니다.
- 2 형식을 선택합니다.

형식	용도
PSD (CMYK · 350 DPI)	인쇄소 전달용 기본 형식. 디자인별 레이어 보존. “단일 인쇄 레이어로 병합”을 체크하면 레이어 없이 한 장으로 합쳐 저장(파일이 조금 가벼워짐)
PNG (알파 보존)	누끼 상태·전체 모습을 빠르게 확인하거나 고객 시안용으로 사용

- 3 **내보내기** → 저장 위치·파일명 지정 → 진행률 표시(“항목 렌더 n/N” → “파일 저장 중...”)를 따라 작업이 완료되면 치수·레이어 수·소요 시간이 표시됩니다.

진행 중 취소

저장 중에는 창을 실수로 닫지 않도록 단기가 비활성화되고 **취소** 버튼만 동작합니다. 큰 문서(1~2m)는 완성까지 수십 초~수 분 걸릴 수 있습니다.

6. DTF 인쇄 핵심 지식

6.1 백색 잉크 = 투명 배경(알파)

DTF 파일에서 **투명한 부분은 인쇄되지 않고, 보이는(불투명한) 부분만 잉크가 뿌려집니다.** 이 프로그램은 이미지의 투명도(알파)를 PSD 레이어 마스크로 정확히 보존하므로, 준비 단계에서 투명 배경 이미지를 쓰는 것이 가장 중요합니다.

- 권장: **투명 배경 PNG** (누끼 따진 상태)
- 비권장: JPG — 흰색 배경이 포함되어 그대로 흰 잉크로 인쇄됨 (재료 낭비 + 인쇄 비용 증가)

6.2 해상도와 실물 크기 — 350 DPI

이 프로그램의 모든 크기는 **350 DPI 기준 실물 cm**로 처리됩니다. 굳이 픽셀을 계산하지 않아도 속성 패널에 입력한 cm 값이 곧 인쇄 결과 크기입니다. 참고로 환산식은 $\text{픽셀} = \text{cm} \div 2.54 \times 350$ 이며 대표 크기는 다음과 같습니다.

실물 크기	픽셀	비고
가로 5cm (최소)	689px	폭 선택 최소 단위
가로 50cm (기본)	6,890px	표준 DTF 롤 폭
가로 100cm (최대)	13,780px	롤 폭 최대 1m
세로 1m	13,780px	기본 길이
세로 2m (최대)	27,559px	PSD 규격 한계 내 최대

6.3 CMYK와 색 차이

화면(RGB)과 인쇄(CMYK)는 표현할 수 있는 색 범위가 달라, 특히 형광색·네온컬러는 인쇄에서 다르게 보일 수 있습니다. 이 프로그램이 내보낼 때 표준 변환을 수행하므로 극단적인 색 보정은 피하고, 중요한 색은 실제 인쇄 견본으로 확인하는 것이 안전합니다.

6.4 인쇄소에 전달할 때 확인할 것

- 문서 폭이 인쇄소 롤 폭과 일치하는지 (대부분 50cm)
- 이미지가 문서(흰색 캔버스) 안에 모두 들어와 있는지 — 캔버스 밖은 저장되지 않습니다
- 이미지 사이 간격이 재단 여유(보통 2cm 이상)를 확보했는지 — **자동 배치** 간격 설정 활용
- 파일 형식이 PSD(CMYK-350DPI)인지

7. Q&A — 이렇게 하세요 (절차 안내)

Q1. 스티커 1종을 50cm 롤에 최대한 많이 배치하고 싶어요.

- 1 이미지를 가져온 뒤 속성 패널에서 실물 크기(예: 가로 5cm)로 입력합니다.
- 2 **이미지 복제** 에서 열 = 문서 폭에 맞는 수(예: 폭 50cm·스티커 5cm·간격 2cm → 열 7), 행 = 원하는 수량만큼 지정합니다.
- 3 "문서 폭 초과!" 경고가 없는지 확인 후 적용합니다.

Q2. 서로 다른 디자인 여러 종을 낭비 없이 한 장에 모으고 싶어요.

모든 디자인을 가져온 뒤 **자동 배치** 를 사용하세요. 간격 2cm·90도 회전 허용 기본값으로 시작해, 미리 보기의 "공간 효율"과 "사용 높이"를 보며 간격을 조정하면 됩니다. 배치 후에도 개별 이미지를 드래그해 미세 조정할 수 있습니다.

Q3. 이미지 크기를 정확히 실물 크기(cm)로 맞추고 싶어요.

이미지 선택 → 속성 패널 **위치 / 크기**에서 가로(또는 세로)에 cm 숫자를 직접 입력하세요. 비율 고정 링크가 켜져 있으면 나머지 값이 자동으로 맞춰집니다. (해상도가 350 DPI 기준으로 계산되므로 화면상 픽셀과 무관하게 인쇄 크기가 정확합니다.)

Q4. 흰 배경 JPG로 받은 로고를 DTF에 쓰고 싶어요.

배경을 제거해 투명 PNG로 만들어야 합니다. ① 이미지 선택 후 **배경 제거** (내장 AI — 첫 사용 시 모델 다운로드 필요) 또는 ② **배경 제거 사이트...** 의 추천 서비스(Adobe Express-Erase.bg)에서 처리한 뒤 다시 가져오기. 결과는 **Ctrl** + **Z** 로 되돌릴 수 있습니다.

Q5. 고객에게 보여줄 미리보기 이미지가 필요해요.

내보내기 형식을 **PNG(알파 검수용)**로 선택하세요. 투명 배경이 유지된 채 전체 모습이 이미지 한 장으로 저장되어 카톡·메일 첨부 등 시안용으로 적합합니다.

Q6. 포토샵이 없어도 이 프로그램을 쓸 수 있나요?

네. 문서 만들기 → 배치 → PSD 내보내기까지 포토샵 없이 모두 처리됩니다. PSD는 인쇄소로 전달하기 위한 형식이며, 이 프로그램이 색 변환(CMYK)·해상도(350DPI)·백색 잉크(알파 마스크)를 자동으로 완성해 줍니다.

Q7. 작업하던 내용을 저장하고 다음에 이어서 하고 싶어요.

현재 버전(0.1.0)은 작업 중간 저장(프로젝트 파일)을 지원하지 않습니다. 배치가 확정되었으면 PSD로 보내 주세요. 갱시트가 완성되는 즉시 내보내는 흐름으로 사용하는 것을 권장합니다. (중간 저장 기능은 로드맵에 있습니다.)

Q8. 인쇄소에서 “레이어는 하나로 합쳐달라”고 해요.

내보내기 대화상자에서 PSD 선택 후 “**단일 인쇄 레이어로 병합**”에 체크하고 내보내면 모든 디자인이 합쳐진 한 장짜리 레이어로 저장됩니다.

8. FAQ — 자주 묻는 문제와 해결

Q1. “배경 제거”를 눌렀는데 한참 아무 반응이 없어요.

첫 사용 시에는 AI 모델(약 1GB)을 내려받습니다. 인터넷 상태에 따라 수 분 이상 걸릴 수 있고 버튼은 “처리 중...”으로 표시됩니다. 다운로드 평생 한 번이며 이후에는 오프라인으로 빠르게 처리됩니다. 모델 다운로드·처리 통합 상한은 10분입니다.

Q2. 내보내기가 오래 걸려요. 멈춘 건가요?

1~2m 대형 문서는 항목 렌더와 파일 저장에 수십 초~수 분이 정상적으로 걸립니다. 진행률 표시(“항목 렌더 n/N” → “파일 저장 중...”)가 계속 움직이는지 확인하세요. 완전히 멈춘 것 같으면 [취소](#) 후 이미지 수를 줄이거나 문서를 1m로 나눠 내보내 보세요.

Q3. 내보낸 파일이 너무 커요 (수백 MB).

350 DPI 대형 문서의 정상적인 크기입니다. 용량을 줄하려면 ① 문서 세로를 실제 필요만큼 줄이고 ② 겹치는 이미지를 정리하고 ③ “단일 인쇄 레이어로 병합” 옵션을 사용해 보세요. 인쇄소 전달용으로는 압축 파일(ZIP)로 묶어 주는 것이 일반적입니다.

Q4. 이미지를 회전했는데 내보낸 PSD에서 위치가 조금 어긋나요.

알려진 이슈입니다(v0.1.0). 회전각이 있는 이미지(90도 회전 포함)는 내보낸 PSD에서 캔버스와 위치가 어긋날 수 있습니다. 회전 없이(0°) 배치하면 정확하며, 굳이 회전이 필요하다면 내보내기 후 포토샵에서 위치 확인을 권장합니다. (다음 버전에서 수정 예정)

Q5. 한글 파일명으로 작업해도 되나요?

네. 한글 파일명 이미지 가져오기, 한글 이름으로 내보내기, 한글 레이어명 저장 모두 지원됩니다. 과거 버전에서 한글 파일명 저장 중 발생하던 `UnicodeEncodeError ('charmap' codec...)` 오류는 v0.1.0에서 수정되었습니다. 오류가 계속 나면 최신 설치 파일로 재설치하세요.

Q6. 가져온 이미지가 화면에서는 흐릿해요.

정상입니다. 큰 이미지는 화면 조작을 부드럽게 하기 위해 2,048px 프리뷰로 표시합니다. **내보내기에는 원본 해상도가 그대로 사용**되므로 인쇄 품질에 문제가 없습니다. 정밀한 눈금 확인은 휠로 확대해 보세요.

Q7. 세로 3m짜리 롤 주문인데 문서를 3m로 만들 수 없나요?

PSD 파일 규격의 최대 치수(변당 30,000픽셀) 때문에 **2m까지만** 만들 수 있습니다. 3m 이상 주문은 **2m 문서 2개로 분할**해 만들어 전달하세요. (예: 3m = 2m + 1m)

Q8. 실수로 이미지를 지웠어요 / 자동 배치가 마음에 안 들어요.

Ctrl + Z를 누르면 한 단계 되돌아갑니다(최대 100단계). 자동 배치·이미지 복제·배경 제거도 모두 되돌릴 수 있습니다.

Q9. 프로그램이 켜진 채 새 버전 설치가 안 돼요 / portable 파일이 안 지워져요.

실행 중인 프로그램이 파일을 잠그기 때문입니다. 프로그램을 완전히 종료(창 닫기)한 뒤 설치·삭제를 다시 시도하세요.

Q10. 키보드 단축키가 갑자기 동작하지 않아요.

대화상자(내보내기·자동 배치 등)가 열려 있거나 숫자 입력창에 커서가 있을 때는 편집 단축키가 의도적으로 비활성화됩니다. 대화상자를 닫고(**Esc**) 다시 시도하세요.

9. 제한 사항 및 알려진 이슈

9.1 규격 제한

항목	제한	이유
문서 가로 폭	5~100cm (5cm 단위)	인쇄 롤 규격 + PSD 최대 치수
문서 세로 길이	1m 또는 2m	PSD 표준 최대 30,000px/변 (2m = 27,559px)
이미지 복제 격자	행·열 각 최대 50	성능 보호 (50×50 = 최대 2,500개)
실행 취소	100단계	메모리 사용 상한

9.2 알려진 이슈 (수정 예정)

이슈	영향	현재 권장 회피책
회전 항목의 PSD 위치 어긋남	회전각이 적용된 이미지(90도 포함)는 내보낸 PSD에서 캔버스와 위치가 다를 수 있음 (회전 0°는 정확)	가능하면 회전 없이 배치. 회전이 필요하다면 내보내기 후 포토샵으로 위치 확인·보정
중간 저장(프로젝트 파일) 미지원	프로그램을 닫으면 배치 작업 내용이 사라짐	작업 단위마다 PSD로 내보내 두기
배경 제거 AI의 한계	머리카락·반사 등 극세부 경계는 상업 서비스 대비 품질이 낮을 수 있음	중요 디자인은 추천 외부 사이트(Adobe Express-Erase.bg)로 고해상도 처리

9.3 인쇄 품질을 위한 권장 사항

- 이미지 원본은 **충분히 큰 해상도**(인쇄 크기 기준 350DPI 이상, 예: 10cm → 1,379px 이상)로 준비
- 확대해 화면이 흐릿한 이미지는 원본 자체가 작은 것 — 더 큰 원본 확보
- 이미지 간 간격은 재단 여유를 고려해 2cm 이상 권장
- 최종 확인은 PNG 내보내기로 전체 모습을 검수한 뒤 PSD 전달

부록 — 단축키 모음

단축키	기능
Space + 드래그	화면 이동(팬)
마우스 휠	확대 / 축소 (커서 기준, 2%~800%)
Ctrl + Z	실행 취소
Ctrl + Shift + Z / Ctrl + Y	다시 실행
Ctrl + D	선택 이미지 복제
R	선택 이미지 90도 회전
Delete / Backspace	선택 이미지 삭제
Shift + 핸들 드래그	자유 비율 크기 조절 (기본은 비율 고정)
이미지 드래그 앤 드롭	놓은 위치에 이미지 배치
Esc	열려 있는 대화상자 닫기 / 입력 취소
Enter	숫자 입력 확정

DTF GangSheet Studio 사용자 메뉴얼 · v0.1.0 · 2026-09-02
본 문서의 화면 요소와 기능은 프로그램 버전에 따라 다소 다를 수 있습니다.

저해상도 이미지 나노 바나나로 고해상도 만들기

대화형 AI (Gemini / 나노바나나) 프롬프트 활용법

이미지 첨부: 대화창의 클립 모양 아이콘을 눌러 저해상도 이미지를 업로드합니다.

명령어(프롬프트) 입력:

“이 사진의 구도, 색감, 피사체 형태를 100% 동일하게 유지하면서, 피부 질감과 머리카락 디테일이 살아있는 초고화질(4K) 상태로 업스케일해줘.”

“외곽선의 픽셀 깨짐을 지우고 깔끔하고 선명한 고해상도 이미지로 만들어줘.”

추가 정교화: 생성된 결과를 보고 “옷감의 결을 조금 더 선명하게 다듬어줘”처럼 연속 대화로 디테일을 수정합니다.

DTF 인쇄 및 디자인 작업 시 유의사항

PNG 포맷 다운로드: 인쇄용 갱시트나 캔버스에 배치할 목적이라면, 화질 손실이 없고 알파 채널(투명 배경)을 보존할 수 있도록 PNG 파일로 저장하세요.

단계별 업스케일: 원본 이미지가 너무 극단적으로 작으면(예: 100px 이하) AI가 형태를 잘못 해석할 수 있으므로, 2배~4배씩 단계적으로 올리는 것이 가장 깨끗한 결과를 만들어 냅니다.

v0.2.1 업데이트 안내 — 새 기능 한눈에 보기

이 페이지는 v0.1.0 매뉴얼 발행 이후 추가된 기능을 정리합니다. 각 기능의 상세 조작은 앱 하단의 단축키 힌트줄과 속성 패널에서도 확인할 수 있습니다.

문서 규격 · 파일 관리

- **새 문서 규격 프리셋**: 시작 화면에서 [롤(강시트)] / [A4] / [A3] 탭으로 규격을 선택합니다. A4·A3 규격을 요구하는 인쇄 업체에 그대로 대응합니다.
- **프로젝트 저장·불러오기**: 작업 내용을 .dtf 파일로 저장(Ctrl+S)하고 다시 열 수 있습니다. 툴바 [새 파일] 버튼으로 언제든지 새 문서로 시작합니다.
- **문서 이름 표시**: 캔버스 좌측 상단에 현재 작업 중인 .dtf 파일 이름이 표시됩니다.

편집 — 다중 선택 · 그룹 · 정렬

- **다중 선택**: 빈 곳 드래그(영역 선택) 또는 Ctrl+클릭으로 여러 이미지를 동시에 선택해 함께 이동·복제·정렬합니다.
- **그룹**: 선택 2개 이상에서 Ctrl+G로 묶고 Ctrl+Shift+G로 해제합니다. 그룹은 하나의 단위처럼 선택·이동되며, 우클릭 메뉴의 정렬·수평/수직 간격 균등 분배에서도 그룹 내부 배치가 유지됩니다.
- **복제**: Ctrl+드래그로 원본을 그 자리에 두고 사본을 끌어내거나, Ctrl+D로 화면 오프셋 복제합니다. Ctrl+C/X/V 클립보드도 지원합니다.
- **미세 이동**: 방향키로 1~50mm 단위 이동(Shift=1mm), 하단 힌트줄 스텝퍼로 거리 조절.
- **잠금**: Ctrl+L로 선택 항목을 잠그면 이동·삭제·정렬이 차단되어 확정된 블록을 보호합니다.
- **우클릭 메뉴**: 복제·삭제·그룹·정렬 6종·간격 분배·문서 기준 정렬·레이어 순서를 한 곳에서.

이미지 가져오기 — 실제 크기(물리 치수) 보존

PNG/JPEG의 DPI 메타데이터를 읽어 **원본의 실제 가로·세로 cm**를 그대로 유지하며 배치합니다. 예: 500dpi로 저장된 5cm 도안도 350dpi 캔버스에 5cm 크기로 들어옵니다(종전에는 7cm로 컷졌습니다). 메타데이터가 없는 이미지는 기존처럼 픽셀 크기 그대로 배치됩니다.

보기 · 성능

- **휠 클릭 팬**: 마우스 중앙 버튼 드래그로 화면 이동 — 이미지 위에서 시작해도 이미지가 움직이지 않습니다.
- **스냅 간격 라벨 대형화**: 이미지 사이 간격(mm) 숫자를 3배 크기로 표시해 가독성 개선.
- **배경 제거 속도**: 기본 모델(isnet) 번들·시작 예열·항목별 즉시 반영으로 대기 시간 단축.

내보내기

- **단일 인쇄 레이어로 병합**이 기본 선택입니다(필요 시 해제 가능).
- 내보내기 완료 후에는 [닫기]만 표시됩니다. 재내보내기는 창을 다시 열어 진행합니다.
- 렌더 실패 시 **'메모리가 부족합니다.'** 안내가 표시됩니다 — 항목 수를 나누어 내보내거나 다른 프로그램을 종료한 뒤 다시 시도하세요.

기타 추가 기능

- **오픈소스 라이선스:** 속성 패널 하단 [오픈소스 라이선스] 버튼으로 이 앱이 사용하는 오픈소스 라이브러리의 라이선스 고지를 확인합니다.
- **Adobe Express 배경 제거 가이드:** [배경 제거 사이트] 창 맨 아래에서 전용 PDF 가이드를 바로 열 수 있습니다.
- **그리드 표시 설정·체크보드 배경·자동 배치(MaxRects):** 툴바에서 각 버튼으로 설정합니다.

AI 업스케일 — 작은 이미지를 인쇄 크기로 키우기

원본 이미지가 작아 인쇄하면 흐릿해질 때, AI가 디테일을 복원하면서 키워 줍니다. 픽셀이나 배율을 몰라도 “최종 크기를 cm로” 입력하면 필요한 해상도를 자동으로 계산합니다.

사용법

1. 캔버스에서 이미지를 선택하고 우측 속성 패널의 **업스케일** 버튼을 누릅니다.
2. **최종 크기**: 단위(cm·px·배율)를 고르고 가로·세로를 입력합니다. 명함(9×5cm), 엽서, A4, A3, SNS 정사각 프리셋 버튼을 누르면 치수와 DPI가 한 번에 설정됩니다.
3. **용도(DPI)**: 인쇄용은 300, 웹·SNS용은 72를 선택합니다. DPI는 2.54cm에 들어가는 점의 개수로, 인쇄물은 보통 300이 필요해요.
4. **처리 방식**: 기본값 “자동 추천”을 그대로 두면 됩니다. 크게 키울 때는 단계적으로 나눠 확대해 디테일이 뭉개지는 것을 막아요.
5. **엔진**: 사진·그래픽은 “일반 사진”, 라인아트·애니메이션 계열은 “일러스트·애니”가 더 깔끔한 결과를 만듭니다.
6. “예상 결과”에서 최종 해상도·단계·예상 파일 크기를 확인하고 **업스케일 시작**을 누릅니다. 진행률과 남은 단계가 표시되고, 중간에 취소해도 완료된 단계부터 “이어서 처리”할 수 있습니다.

결과물 안내

실제 크기 인식: 결과 파일에는 DPI 정보가 포함되어, 인쇄 프로그램에서 입력한 cm 크기(예: 명함 9×5cm)로 인식됩니다.

되돌리기: 업스케일 결과는 원본을 대체하지만 Ctrl+Z로 언제든지 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다. 투명 배경은 PNG로 저장할 때 보존됩니다.

권장 흐름: 배경 제거 → 업스케일 순서로 처리하면 경계선이 더 깔끔합니다. 100px 이하의 극단적으로 작은 원본은 2~4배씩 단계적으로 키우는 것이 안전해요.